

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

1. Título

Definición del Alcance del Proyecto Proformax

2. Introducción

El presente documento define el alcance del proyecto Proformax, cuyo propósito es establecer de manera clara y precisa los límites, funcionalidades, entregables y condiciones bajo las cuales se desarrollará el sistema. Esta definición permite alinear las expectativas de todos los interesados, asegurando una comprensión común del proyecto y evitando desviaciones durante su ejecución.

El sistema Proformax está orientado a la digitalización del proceso de generación y gestión de proformas en la microempresa Arte Parquet G&G, mediante el desarrollo de una aplicación web que automatice cálculos, centralice información y optimice la gestión comercial.

3. Objetivo

Definir el alcance del proyecto Proformax de manera documentada, estableciendo los procesos cubiertos, las restricciones y exclusiones del sistema, con el fin de garantizar una comprensión común entre los stakeholders durante el inicio del proyecto.

4. Alcance

El presente informe tiene como alcance la definición detallada y documentada del alcance del proyecto Proformax, estableciendo de manera precisa los límites del sistema, los procesos que serán cubiertos, las funcionalidades principales, así como las restricciones y exclusiones que delimitan su desarrollo.

En este sentido, se contemplan dentro del alcance los siguientes aspectos:

- **Procesos cubiertos:** Se identifican y describen los procesos que serán automatizados por el sistema, incluyendo la gestión de clientes, productos y servicios, la generación de proformas con cálculo automático, el control de inventario mediante registro de facturas y el almacenamiento del historial de cotizaciones.
- **Funcionalidades del sistema:** Se definen las funcionalidades principales del sistema web, tales como la administración de catálogos, la creación y personalización de proformas, la actualización automática de inventario y la consulta de información histórica.
- **Requerimientos principales:** Se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales que permitirán satisfacer las necesidades del cliente y asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
- **Restricciones del proyecto:** Se determinan las limitaciones bajo las cuales se desarrollará el sistema, incluyendo el tiempo de ejecución (14 semanas), el presupuesto aprobado y el uso de tecnologías específicas para el desarrollo web.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

- **Exclusiones del sistema:** Se identifican los elementos que no forman parte del proyecto, tales como la integración con sistemas externos, el desarrollo de aplicaciones móviles nativas y la implementación de módulos no contemplados inicialmente.

Este alcance se limita a la definición conceptual y estructurada del proyecto, sirviendo como base para las fases posteriores de análisis, diseño, desarrollo e implementación. Su propósito es garantizar una comprensión común entre los stakeholders, reducir ambigüedades en los requerimientos y evitar desviaciones durante la ejecución del proyecto.

5. Definiciones

- **Alcance del proyecto:** Conjunto de límites, entregables y funcionalidades que definen lo que será desarrollado dentro del proyecto.
- **Proforma:** Documento comercial que detalla una cotización de productos o servicios previo a su venta.
- **Sistema web:** Aplicación accesible a través de un navegador que permite la interacción del usuario con diferentes funcionalidades.
- **Requerimientos:** Necesidades o condiciones que debe cumplir el sistema para satisfacer al usuario.
- **Stakeholders:** Personas o entidades interesadas en el desarrollo o resultado del proyecto.
- **Microempresa:** Unidad económica de pequeña escala con un número reducido de trabajadores y un nivel de facturación acotado, según la normativa ecuatoriana vigente.
- **Gestión comercial:** Conjunto de procesos orientados a la administración de cotizaciones, clientes y productos dentro de una organización.
- **Automatización:** Implementación de mecanismos tecnológicos que ejecutan tareas de forma autónoma, reduciendo la intervención manual y minimizando errores.

6. Responsabilidades

Las responsabilidades para la elaboración de este informe y la definición del alcance se distribuyen de la siguiente manera:

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

Responsable	Rol	Responsabilidad
Giler Rizzo David	Gestor del proyecto	Supervisar la correcta definición del alcance y validar la coherencia con los objetivos del proyecto.
Equipo de desarrollo (Aracelly Guan-gasi, Michael Chavez, Paul Velastegui)	Desarrolladores	Identificar y proponer las funcionalidades, requerimientos y procesos del sistema.
Norma Guananga	Cliente / Patrocinador	Validar y aprobar el alcance definido, asegurando que responda a las necesidades del negocio.
Paul Velastegui	Documentador	Elaborar y estructurar el presente informe conforme a los lineamientos establecidos.

Cuadro 1: Responsabilidades en la definición del alcance del proyecto

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El desarrollo del proyecto Proformax se enmarca dentro de un conjunto de disposiciones legales y estándares técnicos que orientan su diseño, construcción y operación. A continuación se detallan los instrumentos normativos aplicables:

7.1 Normativa Legal Nacional

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) – Ecuador, 2021:** Regula el tratamiento de datos personales de usuarios y clientes registrados en el sistema. El sistema Proformax deberá garantizar el consentimiento informado, la confidencialidad y la seguridad de la información procesada, conforme a los principios establecidos en dicha ley.
- **Código de Comercio del Ecuador:** Establece las bases legales para la emisión de documentos comerciales, incluyendo cotizaciones y proformas. El sistema debe generar documentos que cumplan con los elementos formales exigidos para actos de comercio.
- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 67, 2002):** Reconoce la validez jurídica de los documentos y transacciones realizadas por medios electrónicos en Ecuador. Proformax, al operar como sistema web, se sujeta a los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica establecidos en esta norma.
- **Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI):** Define el marco regulatorio para las microempresas en Ecuador, categoría a la que pertenece Arte Parquet G&G. Se consideran las disposiciones relativas a la formalización comercial y obligaciones tributarias asociadas.
- **Resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre Comprobantes**

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

de Venta: Los documentos generados por el sistema (proformas) deben distinguirse claramente de los comprobantes de venta autorizados por el SRI, ya que no tienen valor tributario por sí mismos. El sistema deberá incluir los avisos legales correspondientes.

7.2 Normativa Técnica Internacional

- **ISO/IEC 25010:2011 – Modelo de Calidad del Software:** Establece las características y subcaracterísticas de calidad que debe cumplir un producto de software, incluyendo funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. El equipo de desarrollo tomará estas dimensiones como referencia para la validación del sistema.
- **ISO/IEC 27001:2022 – Seguridad de la Información:** Define los requisitos para el establecimiento, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. Se aplicarán sus principios básicos en el diseño de la arquitectura del sistema para proteger los datos almacenados y transmitidos.
- **IEEE 830 – Especificación de Requisitos de Software (SRS):** Proporciona las directrices para la correcta documentación de requerimientos de software. El presente informe y los documentos de requerimientos derivados seguirán la estructura recomendada por este estándar.
- **WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) – W3C:** Define pautas de accesibilidad para el contenido web. El sistema Proformax contemplará los criterios de conformidad de nivel AA para garantizar la usabilidad por parte de personas con diferentes capacidades.
- **OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project):** Marco de referencia para la identificación y mitigación de los principales riesgos de seguridad en aplicaciones web. El desarrollo del sistema considerará estas directrices para prevenir vulnerabilidades comunes como inyección SQL, autenticación débil y exposición de datos sensibles.

8. Método / Políticas / Contenido

La presente sección desarrolla en detalle todos los elementos que conforman el alcance del proyecto Proformax, tomando como base los aspectos identificados en la Sección 4. Se desglosan los procesos cubiertos, las funcionalidades del sistema, los requerimientos funcionales y no funcionales, la metodología de trabajo, las políticas del proyecto, las actividades planificadas, las restricciones aplicables y las exclusiones definidas.

8.1 Procesos Cubiertos por el Sistema

El sistema Proformax automatizará y digitalizará los siguientes procesos operativos actualmente realizados de forma manual en Arte Parquet G&G:

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

8.1.1 Gestión de Clientes

El sistema permitirá administrar de manera centralizada la información de los clientes de la empresa. Este proceso abarca el registro de nuevos clientes con sus datos de contacto e identificación, la actualización de información existente, la consulta de historial de proformas por cliente y la eliminación o inactivación de registros. Con ello se elimina la dependencia de registros en papel o archivos dispersos, garantizando la disponibilidad inmediata de la información comercial.

8.1.2 Gestión de Productos y Servicios

Se gestionará el catálogo de productos que Arte Parquet G&G ofrece a sus clientes, incluyendo pisos de madera, acabados y servicios de instalación. El sistema permitirá registrar productos con sus atributos principales: nombre, descripción, unidad de medida (m², unidad, metro lineal), precio unitario, categoría y estado de disponibilidad. La actualización de precios podrá realizarse de forma individual o masiva, asegurando que las proformas siempre reflejen la tarifa vigente.

8.1.3 Generación de Proformas con Cálculo Automático

Este proceso constituye el núcleo funcional del sistema. El usuario seleccionará los productos del catálogo, especificará las cantidades requeridas y el sistema calculará de forma automática los siguientes valores:

- Subtotal por línea de producto (cantidad × precio unitario).
- Descuentos aplicables por producto o por total de la proforma.
- Base imponible para el cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA al 15 %).
- Total general de la proforma.

El documento resultante se generará con el membrete corporativo de Arte Parquet G&G y podrá ser exportado en formato PDF para su entrega al cliente.

8.1.4 Control de Historial de Cotizaciones

El sistema registrará automáticamente todas las proformas generadas, permitiendo su consulta posterior. Cada proforma almacenará la fecha de emisión, el cliente asociado, los productos incluidos, los valores calculados y el estado de la cotización (pendiente de respuesta, aprobada por el cliente o rechazada). Este historial facilitará el seguimiento comercial y la toma de decisiones basada en datos históricos.

8.1.5 Generación de Reportes de Actividad Comercial

El sistema proveerá reportes básicos que permitirán a la administración de Arte Parquet G&G visualizar su actividad comercial. Entre los reportes contemplados se incluyen: número de proformas emitidas por período, listado de clientes con mayor actividad, productos más frecuentemente cotizados y comparativo entre proformas aprobadas y rechazadas. Estos reportes contribuirán a optimizar la estrategia comercial de la micro-empresa.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

8.2 Funcionalidades del Sistema

Las funcionalidades del sistema Proformax se agrupan en módulos que responden directamente a los procesos descritos en el punto anterior. Cada módulo representa una unidad funcional independiente pero integrada con los demás componentes del sistema.

8.2.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso

El sistema contará con un mecanismo de autenticación basado en credenciales (usuario y contraseña). Se definirán al menos dos roles de usuario:

- **Administrador:** Acceso completo a todas las funcionalidades, incluyendo la gestión de usuarios, configuración del sistema y visualización de reportes.
- **Vendedor:** Acceso a la gestión de clientes, generación y consulta de proformas. Sin acceso a la configuración del sistema ni a la administración de usuarios.

Las sesiones tendrán expiración automática por inactividad como medida de seguridad.

8.2.2 Módulo de Administración de Catálogos

Permite al administrador gestionar los datos maestros del sistema: el catálogo de productos con sus precios y categorías, y la lista de clientes registrados. Este módulo es la base sobre la cual opera el resto del sistema, por lo que su integridad y actualización oportuna son críticas para el correcto funcionamiento de las demás funcionalidades.

8.2.3 Módulo de Creación y Personalización de Proformas

Constituye la funcionalidad principal del sistema. El usuario podrá crear una nueva proforma seleccionando un cliente, agregando productos con sus cantidades y personalizando observaciones o condiciones comerciales (tiempo de validez, forma de pago sugerida, condiciones de entrega). El sistema calculará los valores de forma automática y permitirá previsualizar el documento antes de su confirmación.

8.2.4 Módulo de Exportación de Documentos

Una vez confirmada la proforma, el sistema generará un documento en formato PDF que incluirá: datos de la empresa (membrete), datos del cliente, detalle de productos y cantidades, cálculo de subtotales e impuestos, total general, observaciones y fecha de emisión. Este documento estará listo para ser descargado e impreso o enviado digitalmente al cliente.

8.2.5 Módulo de Historial y Seguimiento

Permite consultar y filtrar todas las proformas emitidas por diferentes criterios: fecha, cliente, estado o rango de valores. El usuario podrá acceder al detalle de cualquier proforma anterior, duplicarla como base para una nueva cotización o actualizar su estado de seguimiento comercial.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

8.2.6 Módulo de Reportes

Provee al administrador vistas resumidas de la actividad comercial del sistema. Los reportes serán visualizados en pantalla y podrán exportarse en formato PDF o imprimirse directamente. La información presentada ayudará a identificar tendencias y patrones en la actividad de cotización de la empresa.

8.3 Metodología de Desarrollo

El proyecto Proformax se desarrollará bajo una metodología ágil basada en **Scrum**, adaptada a las dimensiones y características de un equipo pequeño de desarrollo. Esta elección permite gestionar los requerimientos de forma iterativa, incorporar retroalimentación continua del cliente y reducir el riesgo de desviación respecto a las necesidades reales del negocio.

El desarrollo se organizará en *sprints* de dos semanas, con una duración total estimada de **14 semanas** (7 sprints). Al final de cada sprint se entregará un incremento funcional del sistema susceptible de ser evaluado por el cliente. Se mantendrán reuniones de revisión y retrospectiva para ajustar el plan de trabajo según los resultados obtenidos.

8.4 Políticas del Proyecto

- **Política de gestión de requerimientos:** Todo requerimiento deberá ser documentado, priorizado y aprobado formalmente por el cliente antes de ser incluido en el plan de desarrollo. Los cambios al alcance posterior a la aprobación de este documento deberán seguir el proceso de control de cambios establecido.
- **Política de calidad:** El sistema debe superar pruebas funcionales y de usabilidad antes de su entrega. Se establecerán criterios de aceptación claros para cada módulo desarrollado, alineados con el estándar ISO/IEC 25010.
- **Política de seguridad:** La información del cliente y de los usuarios del sistema será tratada con confidencialidad. Se implementarán mecanismos de autenticación, autorización y cifrado de datos conforme a las directrices de la LOPDP y OWASP Top 10.
- **Política de comunicación:** Se realizarán reuniones periódicas con el cliente para reportar el avance del proyecto. Toda comunicación formal (aprobaciones, cambios, observaciones) deberá constar por escrito y quedar registrada en el acta correspondiente.
- **Política de control de versiones:** El código fuente del sistema será gestionado mediante un repositorio centralizado con control de versiones (Git), garantizando la trazabilidad de los cambios y la colaboración ordenada del equipo.
- **Política de gestión de cambios:** Cualquier solicitud de modificación al alcance definido deberá ser evaluada por el gestor del proyecto, presentada al cliente con su impacto en tiempo y costo, y aprobada formalmente antes de su incorporación al desarrollo.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

8.5 Descripción de Actividades

Las actividades del proyecto se estructuran en las siguientes fases, distribuidas a lo largo de las 14 semanas de ejecución:

8.5.1 Fase 1: Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos (Semanas 1–2)

1. Reuniones con la cliente Norma Guananga para identificar los procesos actuales de generación de proformas en Arte Parquet G&G.
2. Documentación del flujo de trabajo existente: registro de productos, cálculo manual de precios, emisión de cotizaciones y seguimiento comercial.
3. Identificación y clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
4. Validación y aprobación de los requerimientos por parte del cliente y el gestor del proyecto.
5. Elaboración del documento de especificación de requerimientos de software (SRS).

8.5.2 Fase 2: Diseño del Sistema (Semanas 3–4)

1. Diseño de la arquitectura del sistema (modelo cliente-servidor con aplicación web).
2. Diseño del modelo de base de datos relacional que soporte la gestión de clientes, productos, precios y proformas.
3. Elaboración de prototipos de interfaz de usuario (*wireframes*) para los módulos principales.
4. Validación de los prototipos con el cliente.
5. Definición de la pila tecnológica (*tech stack*) a utilizar en el desarrollo.

8.5.3 Fase 3: Desarrollo del Sistema (Semanas 5–10)

El desarrollo se realizará de forma iterativa por módulos, siguiendo el orden de prioridad establecido con el cliente:

1. **Sprint 3 (Semanas 5–6):** Implementación del módulo de autenticación y control de acceso, y estructura base del sistema (navegación, diseño general, conexión a base de datos).
2. **Sprint 4 (Semanas 7–8):** Desarrollo del módulo de administración de catálogos (gestión de clientes y gestión de productos/precios).
3. **Sprint 5 (Semanas 9–10):** Desarrollo del módulo de creación y personalización de proformas, incluyendo el motor de cálculo automático y la exportación a PDF.

8.5.4 Fase 4: Desarrollo de Módulos Secundarios y Pruebas (Semanas 11–12)

1. Desarrollo del módulo de historial y seguimiento de proformas.
2. Desarrollo del módulo de reportes básicos.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

3. Ejecución de pruebas unitarias sobre cada módulo desarrollado.
4. Pruebas de integración entre los módulos del sistema.
5. Pruebas de usabilidad con usuarios finales de Arte Parquet G&G.
6. Corrección de errores y ajustes según los resultados de las pruebas.

8.5.5 Fase 5: Validación Final y Despliegue (Semanas 13–14)

1. Pruebas de aceptación del usuario (UAT) con participación del cliente Norma Guananga.
2. Corrección de observaciones derivadas de las pruebas de aceptación.
3. Configuración del entorno de producción (servidor web y base de datos).
4. Capacitación al personal de Arte Parquet G&G sobre el uso del sistema.
5. Elaboración del manual de usuario y documentación técnica del sistema.
6. Entrega formal del sistema con acta de aceptación firmada por el cliente.

8.6 Restricciones del Sistema

El sistema Proformax está sujeto a las siguientes restricciones que delimitan su desarrollo y operación:

- **Restricción de tiempo:** El desarrollo del sistema deberá completarse en un plazo máximo de **14 semanas**, conforme al cronograma académico del equipo de desarrollo. Esto condiciona el nivel de detalle y la cantidad de funcionalidades que podrán implementarse.
- **Restricción de integración:** El sistema no contempla integración con sistemas de facturación electrónica del SRI en su versión inicial, dado que las proformas no tienen validez tributaria como comprobantes de venta.
- **Restricción de inventario:** El sistema no incluirá un módulo completo de control de stock de productos. El registro de cantidades disponibles estará limitado a lo que el administrador ingrese manualmente en el catálogo.
- **Restricción de conectividad:** El acceso al sistema requerirá conexión a internet activa, al tratarse de una aplicación web alojada en servidor remoto.
- **Restricción de plataforma:** No se desarrollará una versión móvil nativa; el sistema será accesible desde dispositivos móviles únicamente a través del navegador web mediante diseño responsivo.
- **Restricción de multiempresa:** El sistema gestionará únicamente la información de Arte Parquet G&G y no está diseñado para operar en múltiples empresas de forma simultánea.
- **Restricción tecnológica:** Las tecnologías de desarrollo serán seleccionadas por el equipo conforme a sus competencias técnicas actuales y a las herramientas de desarrollo web de código abierto disponibles, sin costos de licenciamiento.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

8.7 Exclusiones del Sistema

Los siguientes elementos quedan explícitamente fuera del alcance del proyecto Proformax y no serán desarrollados ni entregados como parte del mismo:

- **Facturación electrónica:** Emisión de facturas electrónicas, notas de crédito u otros comprobantes de venta con validez tributaria ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
- **Módulo de pagos y cobranza:** Integración con pasarelas de pago, registro de cobros, seguimiento de cuentas por cobrar o gestión de cartera de clientes.
- **Gestión de recursos humanos:** Administración de empleados, control de asistencia, cálculo de nómina o cualquier funcionalidad relacionada con la gestión del talento humano de la empresa.
- **Módulo de compras y proveedores:** Gestión de órdenes de compra, registro de proveedores, control de cuentas por pagar o administración de contratos con terceros.
- **Módulo de contabilidad:** Generación de asientos contables, balances, estados financieros o cualquier funcionalidad relacionada con la contabilidad formal de la empresa.
- **Aplicaciones móviles nativas:** Desarrollo de aplicaciones para plataformas iOS o Android; el acceso desde móviles se realizará exclusivamente a través del navegador web.
- **Soporte técnico postventa extendido:** El equipo de desarrollo no se compromete a brindar soporte técnico continuo una vez concluido el proyecto académico, salvo acuerdo expreso y por escrito con el cliente.
- **Integración con sistemas de terceros:** Conexión con plataformas externas de contabilidad, ERP, CRM u otros sistemas de gestión empresarial no contemplados en el alcance inicial.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		28/02/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		28/02/2026
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		28/02/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		28/02/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

10. Anexos

Anexo A – Flujo General del Proceso de Generación de Proformas

El siguiente diagrama de flujo describe el proceso completo de generación de una proforma dentro del sistema Proformax, desde el acceso del usuario hasta la entrega del documento al cliente:

1. El usuario inicia sesión en el sistema con sus credenciales (usuario y contraseña).
2. El sistema valida las credenciales y otorga acceso según el rol asignado (administrador o vendedor).
3. El usuario selecciona la opción “Nueva Proforma” en el menú principal.
4. El usuario busca y selecciona el cliente destinatario de la cotización (o registra uno nuevo si no existe).
5. El usuario agrega los productos del catálogo con sus respectivas cantidades y, de ser necesario, aplica descuentos individuales.
6. El sistema calcula automáticamente los subtotales por línea, la base imponible, el IVA (15 %) y el total general.
7. El usuario revisa la proforma, agrega observaciones o condiciones comerciales si lo requiere.
8. El usuario confirma la proforma; el sistema la registra en el historial con estado “Pendiente”.
9. El sistema genera el documento PDF con el membrete de Arte Parquet G&G.
10. El usuario descarga el PDF y lo entrega o envía al cliente.
11. Una vez recibida la respuesta del cliente, el usuario actualiza el estado de la proforma a “Aprobada” o “Rechazada”.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

Anexo B – Cronograma Resumido del Proyecto

Sprint	Fase / Actividad principal	Semanas	Entregable
1	Levantamiento de requerimientos	1–2	Documento SRS aprobado
2	Diseño del sistema	3–4	Arquitectura, modelo BD, wireframes
3	Desarrollo: Autenticación y base del sistema	5–6	Módulo de acceso funcional
4	Desarrollo: Gestión de clientes y productos	7–8	Módulos de catálogos funcionales
5	Desarrollo: Generación y exportación de proformas	9–10	Módulo principal funcional con PDF
6	Historial, reportes y pruebas	11–12	Sistema completo con pruebas ejecutadas
7	UAT, correcciones y despliegue	13–14	Sistema en producción y acta de entrega

Cuadro 3: Cronograma resumido del proyecto Proformax

Anexo C – Glosario Complementario

- **IVA:** Impuesto al Valor Agregado, tributo aplicable a la transferencia de bienes y servicios en Ecuador, cuya tarifa general es del 15 % según la normativa vigente a 2025.
- **PDF (*Portable Document Format*):** Formato de archivo desarrollado por Adobe que preserva el formato visual del documento independientemente del dispositivo o sistema operativo utilizado.
- **Sprint:** En metodología Scrum, período de tiempo fijo (generalmente de una a cuatro semanas) durante el cual el equipo desarrolla un incremento funcional del producto.
- **UAT (*User Acceptance Testing*):** Pruebas de aceptación del usuario, etapa en la que el cliente final verifica que el sistema cumple con los requerimientos acordados antes de su entrega definitiva.
- **Git:** Sistema de control de versiones distribuido ampliamente utilizado en el desarrollo de software para gestionar cambios en el código fuente.
- **Hashing:** Técnica criptográfica que transforma una contraseña en una cadena de caracteres irreversible para su almacenamiento seguro en la base de datos.
- **Diseño responsivo (*responsive design*):** Técnica de diseño web que permite que una aplicación se adapte visualmente a diferentes tamaños de pantalla sin necesidad de desarrollar versiones separadas.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-ALC-001
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.1
	Alcance del Proyecto	ELABORACIÓN: 28/02/2026
	Informe de definición del alcance del proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 28/02/2026

- **ERP (*Enterprise Resource Planning*)**: Sistema integrado de gestión empresarial que centraliza los procesos de una organización en una única plataforma.